

BÀI 9: ROBOT TỰ ĐỘNG

Mục tiêu:

Tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng thẻ lệnh điều kiện rẽ nhánh.

Tìm hiểu về thẻ lệnh trả kết quả độ sáng từ cảm biến quang học.

Sáng tạo mô hình robot với 2 motor và Optical Sensor.

Lập trình điều khiển robot di chuyển theo sa hình.

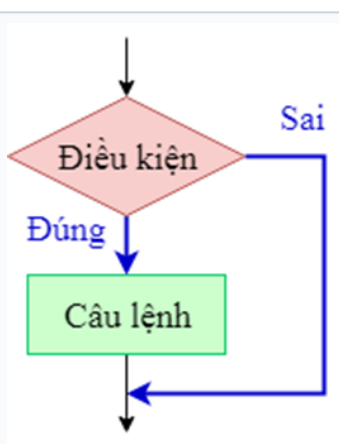


Hình 9.1 Robot hút bụi

Câu hỏi: Em hãy trình bày cách thức hoạt động của Robot hút bụi mà em biết?

Nội dung bài học:

Tìm hiểu về câu điều kiện rẽ nhánh



Hình 9.2 Sơ đồ câu lệnh rẽ nhánh

Cấu trúc rẽ nhánh: Cấu trúc dùng để diễn đạt một việc sẽ được thực hiện khi một điều kiện cụ thể được thỏa mãn.

Rẽ nhánh

Điều kiện rẽ nhánh bao gồm 2 loại:

Dạng thiếu: Nếu ... thì

Ví dụ: Nếu trời nắng thì chúng ta sẽ đi chơi.

Vậy nếu trời không nắng thì chúng ta làm gì còn chưa biết.

Dạng đủ: Nếu ... thì ...,nếu không thì.

Ví dụ: Nếu trời nắng thì chúng ta sẽ đi chơi, nếu không thì chúng ta sẽ ở đọc truyện ở nhà.

Vậy nếu trời không nắng chúng ta sẽ ở nhà đọc truyện.

Câu lệnh if-then

a) Dạng thiếu

if<điều kiện> then

<câu lệnh>;

b) Dạng đủ

if<điều kiện> then

<câu lệnh 1>

else

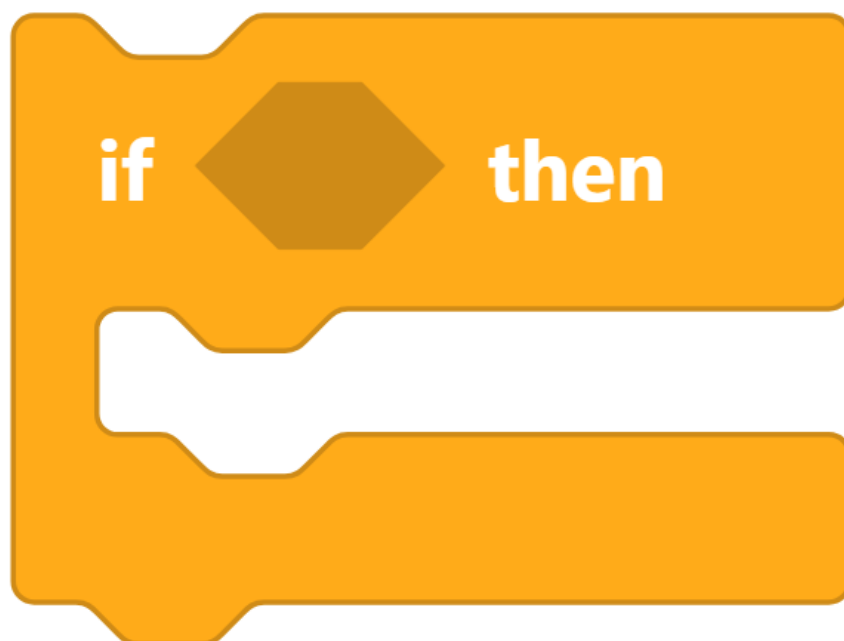
<câu lệnh 2>;

Trong đó:

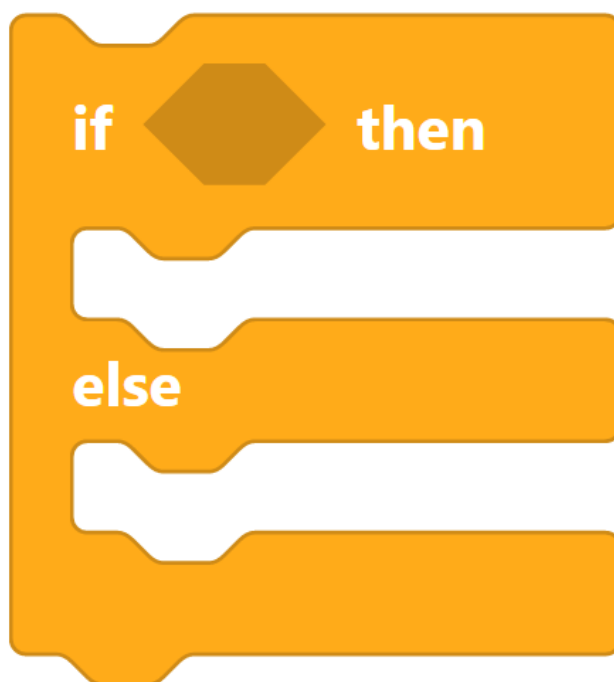
Ở dạng thiếu: Điều kiện sẽ được tính và kiểm tra. Nếu điều kiện đúng (có giá trị true) thì câu lệnh sẽ được thực hiện, ngược lại thì câu lệnh sẽ bị bỏ qua.

Ở dạng đủ: Điều kiện cũng được tính và kiểm tra. Nếu điều kiện đúng thì câu lệnh 1 sẽ được thực hiện, ngược lại thì câu lệnh 2 sẽ được thực hiện.

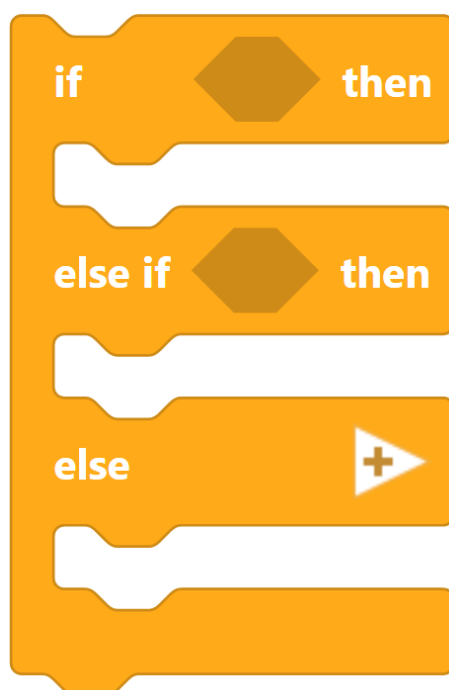
Thẻ lệnh lập trình câu điều kiện



Chương trình sẽ kiểm tra điều kiện dạng True/False. Tùy vào kết quả điều kiện sẽ thực hiện khối thẻ lệnh sau If hoặc sau else.

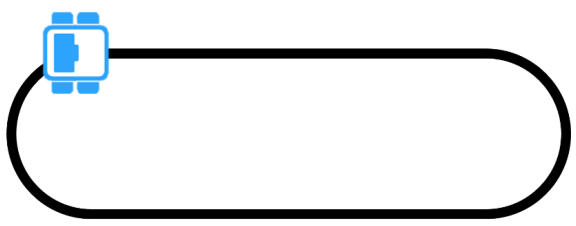


Nếu điều kiện đúng thì câu lệnh 1 sẽ được thực hiện, ngược lại thì câu lệnh 2 sẽ được thực hiện.



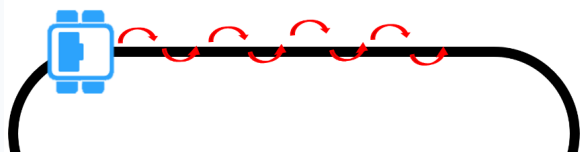
Tương tự như thẻ lệnh điều kiện, nhưng có thể thêm các trường hợp khác nhau để tăng tính chính xác khi xác định trường hợp. Không giới hạn số lượng trường hợp tối đa.

Lập trình dò đường: Lập trình cho Robot di chuyển treo sa bàn như hình:



Hình 9.4 mô hình sa bàn

Phân tích đề bài: với sự khác nhau giữa trắng và đen. Thiết lập mô hình di chuyển 2 motor độc lập.



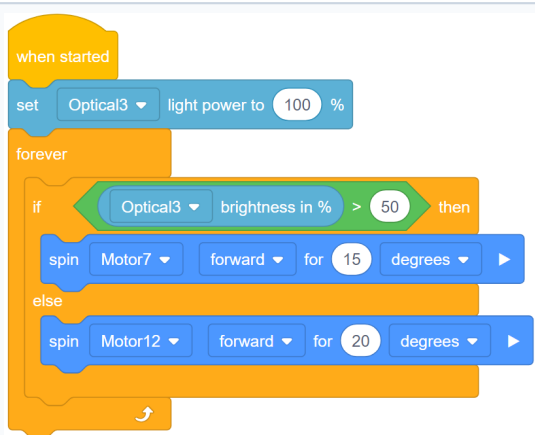
Hình 9.5 Cách di chuyển của Robot



Hình 9.6 minh họa cách di chuyển

Với chương trình trên Robot có thể di chuyển trên đường thẳng nhưng không thể rẽ theo. Vì vậy cần kết hợp thể lệnh điều kiện mà cảm biến quang học.

Cảm biến Optical phát hiện sa hình sẽ rẽ sang bên Trái/phải. Khi đã rẽ, cảm biến mất liên tục kiểm tra, nếu phát hiện vạch trắng sẽ rẽ lại Phải/trái (ngược lại lúc phát hiện sa hình). Cứ như vậy liên tục.



Hình 9.7 dự án hoàn thiện

Luyện tập

Dùng cảm biến Optical kiểm tra cường độ màu sắc và điền vào bảng dưới đây:

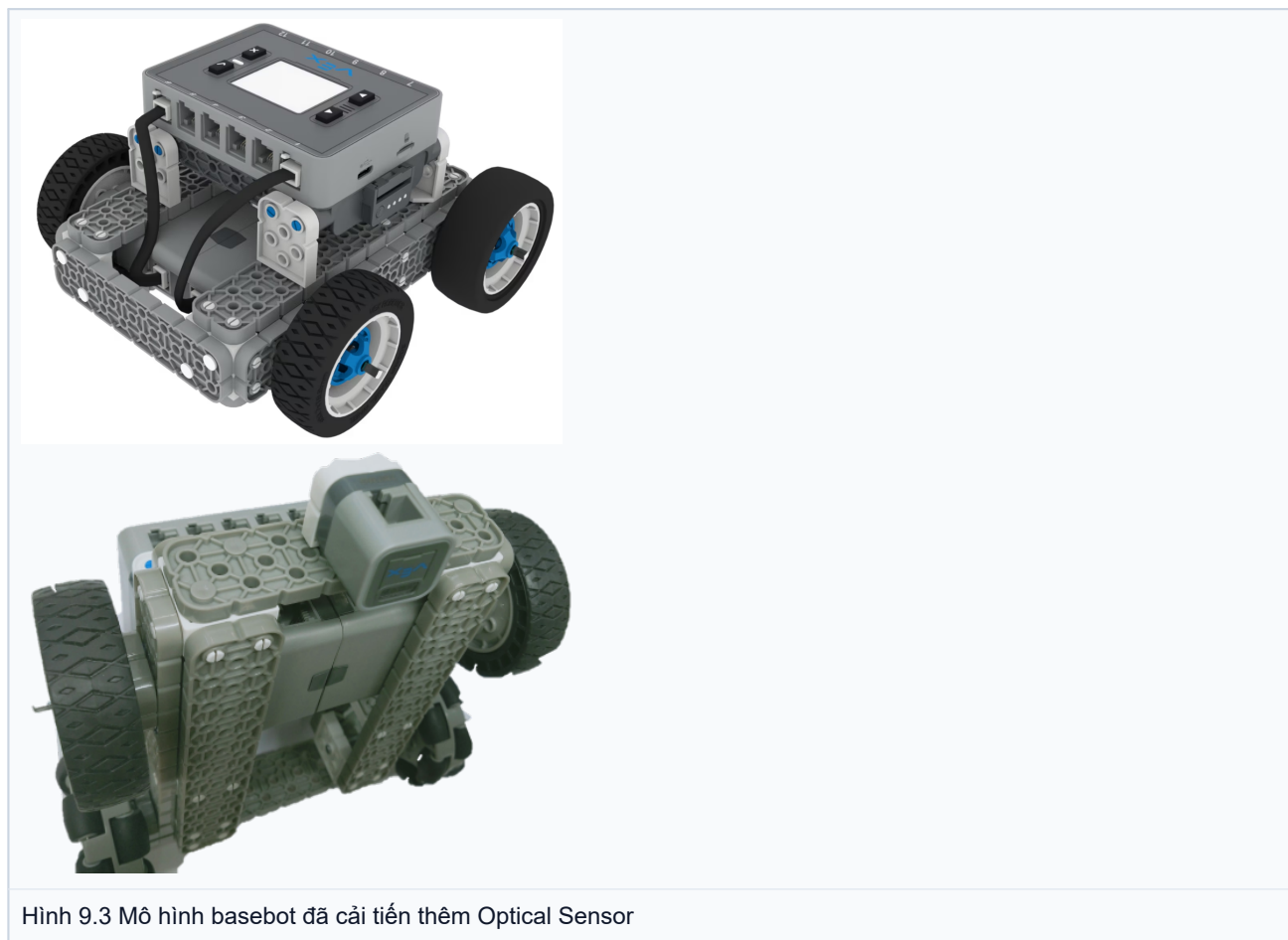
Đề bài: Hãy kiểm tra cường độ của màu sắc khác nhau thư thể nào và hoàn thành bảng dưới đây.

Màu	Cường độ
Đỏ	
Lục	
Lam	
Trắng	100
Đen	

Lắp ráp mô hình theo đề bài:

Hãy lắp ráp mô hình sau đó trang bị thêm cảm biến Optical như minh họa và thực hiện câu hỏi:

Câu hỏi: Robot di chuyển bằng lập trình dò đường chậm hơn so với mong muốn. Em hãy tìm cách cải tiến mô hình và lập trình để robot hoạt động hiệu quả hơn.



Hình 9.3 Mô hình basebot đã cải tiến thêm Optical Sensor

Vận dụng

Bài toán: Hãy lập trình Robot di chuyển theo sa bàn sau:

Hình 9.8 sa bàn vận dụng

TỔNG KẾT & GHI NHỚ THỰC HÀNH ROBOTICS VEX IQ

- Học sinh hoàn thành các thử thách mô hình và nạp code vào Nao VEX IQ để chạy thực nghiệm trên sa bàn.
- Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn động cơ, ngắt nguồn khi đấu nối cảm biến và bảo quản linh kiện đúng khay đựng.